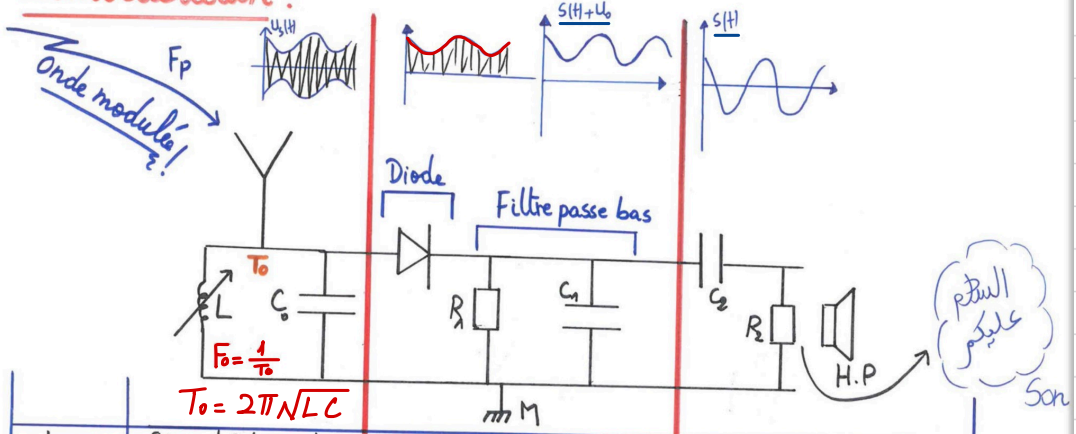
Démodulat° d'Amplitude :

Démodulation :



$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$

Nom	• Circuit D'accord • Circuit Bouchon	Détecteur d'enveloppe	Filtre passe Haut
Rôle	• Réception (de l'onde modulée) • Sélection (de l'onde modulée)	• Eliminer les tensions négatives • Eliminer les Hautes fréquences (onde porteuse)	• Eliminer la tension Continue de décalage
Conditions	$F_0 = F_p$ $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0}} = F_p$	$T_p \ll \tau < T_s$ $T_p \ll R_1C_1 < T_s$	X

- Pour une Bonne Sélection
- pour une Bonne Détection d'enveloppe

Exercice 2 :

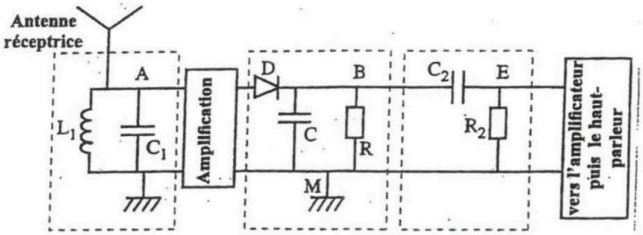
Le montage représenté sur le schéma ci-dessous est utilisé au cours d'une séance de travaux pratiques afin de recevoir une onde radio AM.

L'expression de la tension obtenue à la sortie du circuit d'accord, dans le système international des unités (SI), est $u(t) = 0{,}1.[0{,}5\cos(10^3.\pi t) + 0{,}7]\cos(2{,}10^4.\pi t)$

1- Déterminer la fréquence F_P de la porteuse et la fréquence f_S du signal modulant.

2- Calculer le taux de modulation m conclure

3- Le détecteur d'enveloppe comporte un condensateur de capacité C=1,2µF et un conducteur ohmique de résistance R=1KΩ. La détection d'enveloppe réalisée par les élèves est-elle de qualité, justifier la réponse .



Modulation

1- / 2-

$$u(t) = 0{,}1.[0{,}5.\cos(10^3\pi t) + 0{,}7].\cos(2\pi 10^4 t)$$

$$u(t) = 0{,}1 \times 0{,}7\left[\frac{0{,}5}{0{,}7}.\cos(10^3\pi t) + 1\right].\cos(2\pi 10^4 t)$$

On sait que :

$$U_S(t) = A(m.\cos(2\pi f_S t) + 1).\cos(2\pi F_P t)$$

par analogie :

- $m = \frac{0{,}5}{0{,}7} = 0{,}71 < 1$
- $2\cancel{\pi} f_S \cancel{t} = 10^3 \cancel{\pi}\cancel{t} \longrightarrow f_S = \frac{10^3}{2} = 500$ Hz
- $\cancel{2\pi} F_P \cancel{t} = \cancel{2\pi} 10^4 \cancel{t} \longrightarrow F_P = 10^4$ Hz

- $m < 1$
- $F_P \gg 10.f_S$

$\longrightarrow$ Modulation de Bonne Qualité

3) Bonne Détection d'enveloppe :

$$T_p \ll \tau < T_s$$

$$T_p \ll RC < T_s$$

$$\boxed{\frac{1}{F_p}} \ll RC < \boxed{\frac{1}{f_s}}$$

$$\frac{1}{10^4} \ll RC < \frac{1}{500}$$

$$(s)\ 10^{-4} \ll RC < 2.10^{-3}\ (s)$$

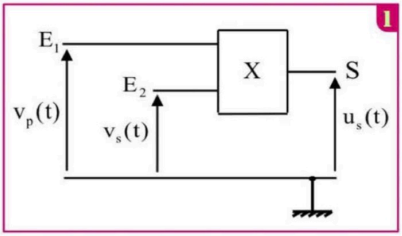
$$\underbrace{RC}_{\tau} = 10^3 \times 1{,}2.10^{-6} = 1{,}2.10^{-3}\ (s)$$

puisque :

$$10^{-4}\ (s) \ll RC = 1{,}2.10^{-3}\ (s) < 2.10^{-3}\ (s)$$

Alors : c'est une Bonne Détection d'enveloppe !

Afin d'obtenir un signal modulé en amplitude, on utilise un circuit intégré multiplieur X de constante caractéristique $k = 0{,}1\,V^{-1}$ (fig.1).



On applique à l'entrée :

- E_1 : la tension $v_p(t) = U_m.\cos(2\pi.10^5.t)$
- E_2 : la tension $v_s(t) = s(t) + U_0$ avec $s(t) = S_m.\cos(2\pi.10^3.t)$

et U_0 la tension de décalage.

La tension de sortie $u_s(t)$ obtenue est $\boxed{u_s(t) = k.(s(t) + U_0).v_p(t)}$.

$u_s(t)$ peut s'écrire sous la forme :

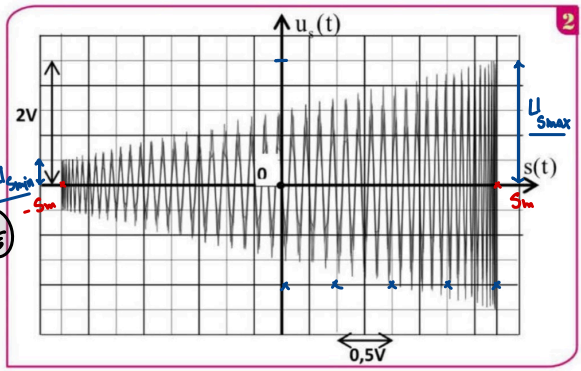
$$u_s(t) = A.\left[\frac{m}{2}\cos(2\pi N_1.t) + \cos(2\pi F.t) + \frac{m}{2}\cos(2\pi N_2.t)\right]$$

avec $A = k.U_m.U_0$, $N_1 < F < N_2$, F est la fréquence de l'onde porteuse et m le taux de modulation.

1-Déterminer la valeur de N_1 et celle de N_2.

2- Donner le taux de modulation m en fonction de S_m et U_0.

3-On visualise la tension $s(t)$ sur l'entrée X de l'oscilloscope et la tension de sortie $u_s(t)$ sur l'entrée Y, et on élimine la base de temps (mode XY). On obtient ainsi l'oscillogramme de la figure 2 représentant $u_s(t)$ en fonction de $s(t)$.



3-1- Déterminer graphiquement le taux de modulation m. !

3-2- Déterminer les valeurs des tensions U_0 et U_m.

Bonus : Unité de K !

$$U_s = k.U_1.U_2 \longrightarrow \cancel{[U]} = [K].\cancel{[U]}.[U]$$

$$[K] = \frac{1}{[U]} = V^{-1}$$

1) Cherchons l'expression de $U_s(t)$:

$$U_s(t) = k.\left[S(t) + U_0 \right] . V(t)$$

$$= k.\left[S_m . \cos(2\pi 10^3 t) + U_0 \right] . U_m . \cos(2\pi . 10^5 t)$$

$$= \underline{k . U_0 . U_m} \left(\frac{S_m}{U_0} . \cos(2\pi 10^3 t) + 1 \right) . \cos(2\pi 10^5 t)$$

$$U_s(t) = A \left(m \cos(2\pi 10^3 t) + 1 \right) . \cos(2\pi 10^5 t)$$

$$= A \left[m . \cos(2\pi 10^3 t) . \cos(2\pi 10^5 t) + \cos(2\pi 10^5 t) \right]$$

⚠ Rappel : $\boxed{\cos a . \cos b = \frac{1}{2}\left(\cos(a-b) + \cos(a+b) \right)}$

$$U_s(t) = A . \left[\frac{m}{2} \left(\cos 2\pi (10^5 - 10^3) t + \cos 2\pi (10^5 + 10^3) t \right) + \cos(2\pi 10^5 t) \right]$$

$$U_s(t) = A \left[\frac{m}{2} . \cos 2\pi (10^5 - 10^3) t + \cos(2\pi 10^5 t) + \frac{m}{2} . \cos 2\pi (10^5 + 10^3) t \right]$$

$$U_s(t) = A \left[\frac{m}{2} . \cos(2\pi N_1 t) + \cos(2\pi f_p t) + \frac{m}{2} . \cos(2\pi N_2 t) \right]$$

par analogie : $N_1 = 10^5 - 10^3 = 99000$ Hz

$N_2 = 10^5 + 10^3 = 101000$ Hz

2) On sait que :

$$m = \frac{S_m}{U_0}$$

3)

3-1)

#1

$$U_s(t) = A \cdot \left(m \cdot \cos(2\pi f_s t) + 1 \right) \cdot \cos(2\pi F_p t)$$

d'Amplitude : $U_{s_m} = A\left(m \cdot \cos(2\pi f_s t) + 1 \right)$

max — min

max (1) — min (-1)

$$U_{s_{max}} = A\left(m \times 1 + 1 \right)$$

$$U_{s_{min}} = (-m + 1)$$

$$\boxed{U_{s_{max}} = A\left(m + 1 \right)}$$

#2

$$\boxed{m = \frac{S_m}{U_0}}$$

$$A = \frac{U_{s_{max}}}{m+1} = \frac{2}{0{,}666+1} = 1{,}2\ V$$

#3

$$\boxed{m = \frac{U_{s_{max}} - U_{s_{min}}}{U_{s_{max}} + U_{s_{min}}}}$$

$$m = \frac{2 - 0{,}4}{2 + 0{,}4} = 0{,}66 < 1$$

3-2)

- $m = \frac{S_m}{U_0} \longrightarrow U_0 = \frac{S_m}{m} = \frac{2}{0{,}666} \simeq 3\ V$

- $A = K \cdot U_m \cdot U_0 \longrightarrow U_m = \frac{A^{?}}{K \cdot U_0} = \frac{1{,}2}{3 \times 0{,}1} = 4\ V$